

QUÍMICA

Q1. La configuración electrónica de un isótopo de X termina en $4p^5$ y tiene 46 neutrones. Calcule A.

- a) 46 b) 79 c) 81 d) 84 e) Ninguno

Q2. Igualar por el método ion electrón la siguiente ecuación de reacción y hallar el valor de X sabiendo que: $X =$
Agente reductor – Agente oxidante



- a) 5 b) 2 c) 7 d) 3 e) Ninguno

Q3. Por oxidación catalítica del amoniaco se forma vapor de agua y óxido nítrico en fase gaseosa en condiciones normales. Calcular el volumen de aire necesario para la oxidación de 100 litros de amoniaco. Asumir la composición volumétrica del aire: 79% de N_2 , y 21% de O_2 .



- a) 578 L b) 705 L c) 250 L d) 595 L e) Ninguno

Q4. Una disolución preparada disolviendo 6,85 g de un carbohidrato en 100 g de agua tiene una densidad de 1,024 g/mL una presión osmótica de 4,61 atm a 20,0 °C. Cual es la masa molar del carbohidrato.

- a) 190,5 b) 92,0 c) 343,3 d) 60,2 e) Ninguno

Q5. Se prepara una solución disolviendo 90 g de glucosa, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, en 1500 g de agua. Calcule el punto de congelación de la solución. Considere $K_c = 1,86 \frac{^\circ\text{C}\cdot\text{Kg}}{\text{mol}}$

- a) -0,55 b) -0,62 c) 0 d) -0,89 e) Ninguno